

Elektrodynamica: stroom, weerstand en schakelingen

Stroom, spanning en weerstand, en hoe je er serie en parallel mee rekent.

1 Stroom, spanning en weerstand

De **elektrische stroomsterkte** is de lading die per seconde door een doorsnede gaat. Ze staat in **ampère**. De **afgesproken zin van de stroom** is die van de **positieve lading, dus van plus naar min**, terwijl de elektronen in werkelijkheid de andere kant op lopen.

In een stroomkring **worden de elektronen niet door de draad opgebruikt**: ze draaien rond en er komen er net zo veel terug als er vertrekken. Wat wél verbruikt wordt, is energie.

De **wet van Ohm** zegt dat **de weerstand de spanning gedeeld door de stroomsterkte is**, dus ook dat **de spanning de weerstand maal de stroomsterkte is**. Bij gelijke spanning geeft een grotere weerstand een kleinere stroom, en de wet **geldt voor een weerstand waarvan de waarde niet verandert**. Weerstand staat in **ohm**.

Drie keer rekenen. Staat er **12 V** over een weerstand waar **3 A** door loopt, dan is die weerstand **4 Ω** . Loopt er **0,4 A** door een weerstand van **25 Ω** , dan staat er **10 V** over. Staat een **lamp van 6 Ω** op een bron van **9 V**, dan loopt er **1,5 A**. En **verdubbel je bij gelijke spanning de weerstand**, dan **wordt de stroom half zo groot**.

De weerstand van een draad hangt af **van de lengte van de draad** en **van de dikte van de draad**: lang en dun geeft veel weerstand, kort en dik weinig. Ook de stof zelf telt mee. Een **draad wordt warm als er stroom door loopt** omdat **de elektronen tegen de atomen van het rooster botsen**.

2 Meten en schema's

Een **ampèremeter zet je in serie** met het onderdeel waarvan je de stroom meet, want de stroom moet er door. Hij heeft een **heel kleine eigen weerstand**, want **anders verandert hij de stroom die hij wil meten**. Het toestel dat de spanning tussen twee punten meet, is de **voltmeter**; die zet je er juist naast.

Een tekening van een stroomkring met symbolen in plaats van voorwerpen heet een **elektrisch schema**. Daarin hebben onder meer **de schakelaar** en **de voltmeter** hun eigen symbool. Een **schakelaar in open stand laat de stroom niet verder lopen**: de kring is dan onderbroken. Een **regelbare weerstand** laat je de stroom in een kring instellen.

Het verschil tussen **gelijkstroom en wisselstroom**: **gelijkstroom loopt altijd in dezelfde zin**, wisselstroom keert voortdurend van zin om. Een batterij geeft gelijkstroom, het stopcontact wisselstroom.

3 Serieschakeling

In een **serieschakeling** is de **stroomsterkte in elk onderdeel even groot**; dat is dus **de grootte die overal even groot is**. Verder geldt: **de spanningen over de weerstanden tellen samen tot de bronspanning**, en de **vervangingsweerstand is de som van de weerstanden**. De **som van de deelspanningen is dus niet groter dan de bronspanning**, maar precies gelijk.

Die ene weerstand die je in de plaats van een hele schakeling mag denken, heet de **vervangingsweerstand**. Twee weerstanden van **4 Ω en 6 Ω in serie** geven **10 Ω** .

Rekenen met drie weerstanden: **2 Ω , 3 Ω en 5 Ω in serie op een bron van 20 V** geven samen 10 Ω , dus loopt er **2 A**. Over de weerstand van **3 Ω** staat dan **6 V**.

Omdat de stroom door alles moet, dooft **één kapotte lamp de hele reeks** als de lampen **in serie** staan. Dan **blijft de rest dus niet werken**.

4 Parallelschakeling

In een **parallelschakeling** staat **over elke tak dezelfde spanning** en **tellen de stromen van de takken samen tot de hoofdstroom**; **de totale stroom is dus de som van de deelstromen**. **Door de kleinste weerstand loopt de grootste stroom**, en **door elke tak loopt dus niet dezelfde stroom**.

De **vervangingsweerstand is kleiner dan de kleinste weerstand**: hoe meer weerstanden je parallel bijzet, hoe kleiner de totale weerstand wordt. **Twee gelijke weerstanden parallel geven samen de helft van één ervan**. Twee weerstanden van **4 Ω en 6 Ω parallel** geven **2,4 Ω** .

Staan **6 Ω en 12 Ω parallel op 24 V**, dan loopt er 4 A door de eerste en 2 A door de tweede, dus **levert de bron 6 A**.

Omdat **elke lamp haar eigen weg naar de bron heeft, blijven de andere lampen branden als er in een parallelschakeling één lamp stukgaat**. Daarom staan de lampen in een huis parallel.

5 Gemengde schakelingen

Bij een **gemengde schakeling reken je eerst het parallelle stuk uit en pas daarna de serie**. Je vervangt het parallelle stuk door één weerstand en houdt zo een gewone serieschakeling over.

Een voorbeeld dat in drie stappen gaat. Een weerstand van **10 Ω in serie met twee parallelle weerstanden van elk 20 Ω** : die twee geven samen 10 Ω , dus is de totale weerstand **20 Ω** . Staat die schakeling op **40 V**, dan levert de bron **2 A**. Over het **parallelle stuk** staat dan 2 A maal 10 Ω , dus **20 V**.

Onthoud dit

- Stroomsterkte is lading per seconde, in ampère.
- Wet van Ohm: $U = R \cdot I$.
- Een ampèremeter staat in serie, een voltmeter ernaast.
- In serie: dezelfde stroom, spanningen tellen op, weerstanden tellen op.
- Parallel: dezelfde spanning, stromen tellen op, totale weerstand daalt.
- Twee gelijke weerstanden parallel geven de helft.
- Gemengd: eerst het parallelle stuk, dan de serie.